

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 경우의 수의 기본 원리

합의 법칙: 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않으면 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.
곱의 법칙: 사건 A 가 일어나는 각 경우마다 B 가 일어나면 $n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$.
핵심: 순서(단계)로 나눌 땐 곱, 배타적 분류로 나눌 땐 합.

2. 순열과 조합

구분	공식	의미
순열 ${}_nP_r$	$\frac{n!}{(n-r)!}$	서로 다른 n 개 중 r 개 택해 순서 대로
조합 ${}_nC_r$	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$	순서 무시 선택
같은 것 있는 순열	$\frac{n!}{p!q!\cdots}$	$p, q, \cdots$ 개씩 같은 것
원순열	$(n-1)!$	회전 동일시
중복순열 ${}_n\Pi_r$	n^r	중복 허용, 순서 고려
중복조합 ${}_nH_r$	${}_{n+r-1}C_r$	중복 허용, 순서 무시

3. 조합의 핵심 항등식

${}_nC_r = {}_nC_{n-r}, \quad {}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (파스칼)
 $\sum_{r=0}^n {}_nC_r = 2^n$: 각 원소의 **포함/불포함** 2가지에서 유도.

4. 빈출 유형별 전략

- 이웃하기/이웃 않기:** 이웃은 '묶어서 순열 $\times$ 묶음 내부순열', 이웃 않기는 '나머지 배열 후 사이·양끝에 삽입(${}_nP_r$ 또는 조합)'.
- 일렬 나열 조건:** 특정 문자 순서 고정 $\rightarrow$ 자리만 조합으로 뽑고 나머지 배열.
- 함수의 개수:** 정의역 $\rightarrow$ 공역 대응. 일대일=순열, 임의=중복순열, 증가함수=조합, 증가·감소 조건 완화 시 중복조합.
- 방정식의 해 개수:** $x_1 + \cdots + x_n = k$ ($x_i \geq 0$ 정수) 해의 수 $= {}_nH_k$. 하한이 있으면 치환으로 ≥ 0 화.

5. 자주 틀리는 함정

- ① 원순열에서 '뒤집기 동일'(목걸이)은 $\frac{(n-1)!}{2}$.
- ② 중복조합 조건 $x_i \geq 1$ 은 $y_i = x_i - 1$ 치환 후 ${}_nH_{k-n}$.
- ③ '적어도' 조건은 **여사건**(전체 - 반대)이 빠르다.

④ 같은 것이 있는 순열에서 **특정 조건**(짝수자리 등)은 자리를 먼저 나눠 배분.

⑤ ${}_nH_r$ 은 $n + r - 1$ 에서 r 을 **뺀**음에 주의(첨자 혼동).